

Chapter 2

좌표계와 좌표변환

안테나가 켜진 각도가 지도 위 위경도가 되기까지



레이다가 쟀 값과 전시기에 보일 값은 다르다

레이다(신호처리)가 주는 값

"20 km 앞,
오른쪽으로 30도"

안테나 자기 정면 기준

전시기에 보여야 하는 값

"북위 36.2337도,
동경 127.3643도"

지구 전체 기준

그 사이를 메우는 것이 좌표변환

안테나는 배가 어느 방향을 향하는지도, 지금 위도가 몇 도인지도 모른다

오늘 다룰 것

개념 → 설계 → 검증, 세 단계로 진행합니다

1

좌표계 여섯 가지

안테나 · 동체 · INS · NED/ENU
ECEF/ECI · LLA

각각 원점이 어디이고 축이
어디를 향하는지, 왜 필요한지

2

실전 설계

함선 고정형 안테나를 놓고
5단계 변환 경로를 설계

각 단계에서 무엇이 회전과
이동을 공급하는가

3

C 로 확인

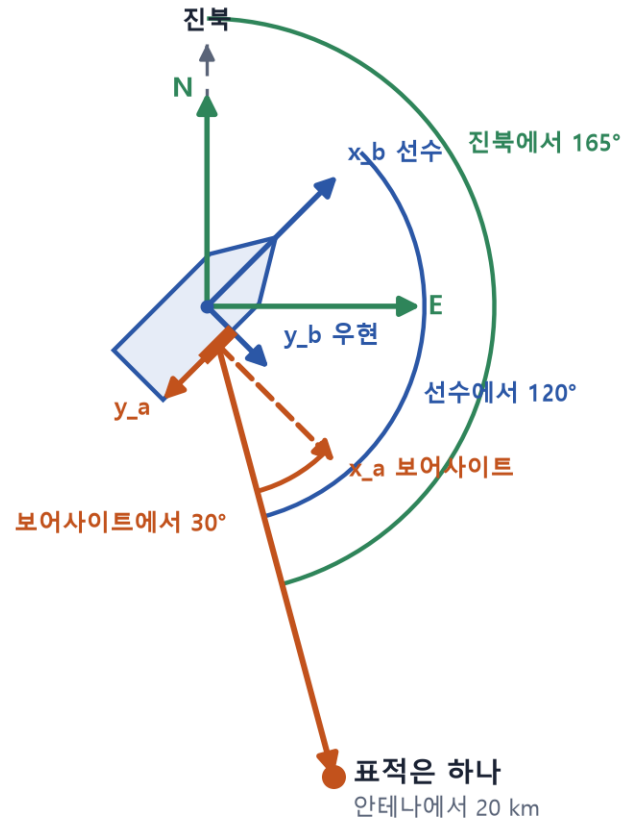
설계한 변환을 구현하고
숫자로 검증

왕복 시험 · 확인 실험 3가지
UI 로 자세 바꿔 가며 확인

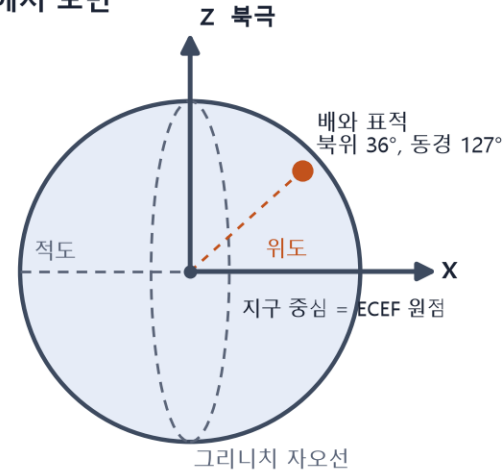
사전 지식은 삼각함수와 행렬 곱셈 정도면 충분합니다. 그마저도 필요한 곳에서 다시 설명합니다.

좌표계는 왜 여러 개나 필요할까

표적은 하나입니다. 어디에서(원점) 어느 방향을 기준으로(축) 재느냐에 따라 숫자만 달라집니다



지구에서 보면



ECEF : 지구 중심에서 잰 (X, Y, Z) m
LLA : 위도 · 경도 · 고도 (지도 좌표)

안테나 좌표계

원점 안테나 · 기준 방향 보어사이트
정면에서 오른쪽 30° , 20 000 m

동체 좌표계

원점 무게중심 · 기준 방향 선수
선수에서 오른쪽 120° , 20 015 m

NED 좌표계 (로컬)

원점 배 위치 · 기준 방향 진북
진북에서 $165^\circ \rightarrow$ 남 19 340 m · 동 5 155 m

ECEF · LLA (지구)

원점 지구 중심 · 기준 적도면과 그리니치
북위 36.2337° , 동경 127.3643°

네 줄 모두 같은 점입니다. 숫자를 바꾸는 것은 원점과 축뿐이고, 그 둘을 맞춰 주는 계산이 좌표변환입니다.

좌표계를 읽는 세 가지 질문

새 좌표계를 만나면 이 셋만 확인하면 됩니다

①

원점이 어디인가?

"0, 0, 0" 이 물리적으로 어느 지점인가.
평행이동 계산의 기준이 된다.

②

축이 어디를 향하는가?

특히 z 가 위인지 아래인지.
 x 앞 · y 오른쪽으로 잡으면 z 는 저절로 아래가 된다.
항법 분야의 이 관습, 처음엔 거의 반드시 헷갈린다.

③

무엇에 붙어 있는가?

배에 붙어 있으면 배가 흔들릴 때
좌표계도 같이 흔들린다.
표적이 가만히 있어도 좌표값이 변한다.

이 발표의 약속 : 안테나·동체·NED 좌표계에서 z 는 아래. "10 m 위" 는 $z = -10$ 입니다.

변환은 두 동작뿐

복잡한 수학처럼 들리지만 실제로 하는 일은 두 가지입니다

1 회전 (rotation)

기준 방향이 다를 때

"내 정면"과 "배의 정면"이 다르면
회전이 필요하다.

안테나가 우현 90도를 보고 있으니,
안테나의 "앞"은 배의 "오른쪽"이다.

2 평행이동 (translation)

기준 점이 다를 때

안테나가 무게중심에서
30 m 뒤 · 10 m 위에 있으면
그만큼 옮겨줘야 한다.

이 오프셋을 레버암이라 부른다.

모든 단계는 이 둘 중 하나거나, 둘 다입니다. 그게 전부입니다.

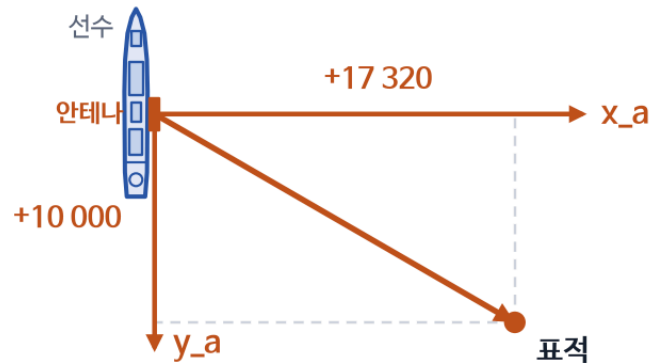
$$p_{\text{함선}} = \underbrace{Rz(90^\circ)}_{\text{회전}} \times p_{\text{안테나}} + \underbrace{(-30, 0, -10)}_{\text{평행이동}} \text{ m}$$

$Rz(90^\circ)$ 는 z 축(위아래 축) 둘레로 90° 돌리는 회전형렬입니다. 생김새는 다음 두 장에서 나옵니다.

회전 — 표적이 아니라 축이 돌아간다

(a) 안테나 축에서 읽으면

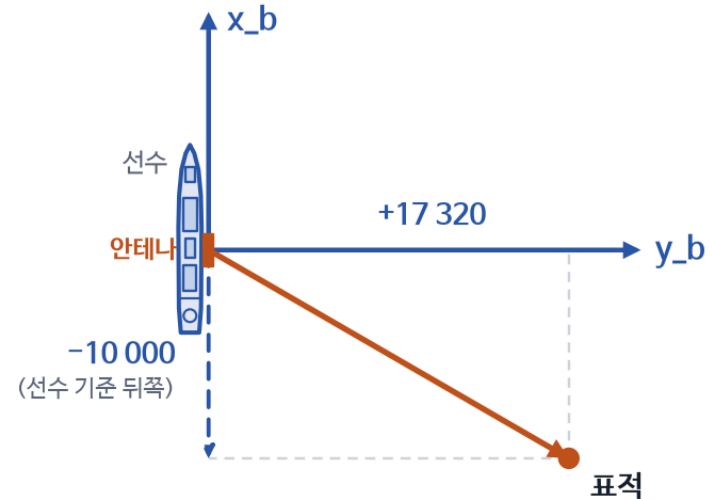
x_a = 보어사이트 (우현 쪽), y_a = 그 오른쪽 (선미 쪽)



읽은 값: $x_a = +17\,320\text{ m}$, $y_a = +10\,000\text{ m}$

(b) 함선 축에서 읽으면

x_b = 선수, y_b = 우현 (x_a 와 y_b 는 같은 방향)



읽은 값: $x_b = -10\,000\text{ m}$, $y_b = +17\,320\text{ m}$

배도 표적도 그대로다. 축만 90° 돌아가 있다.

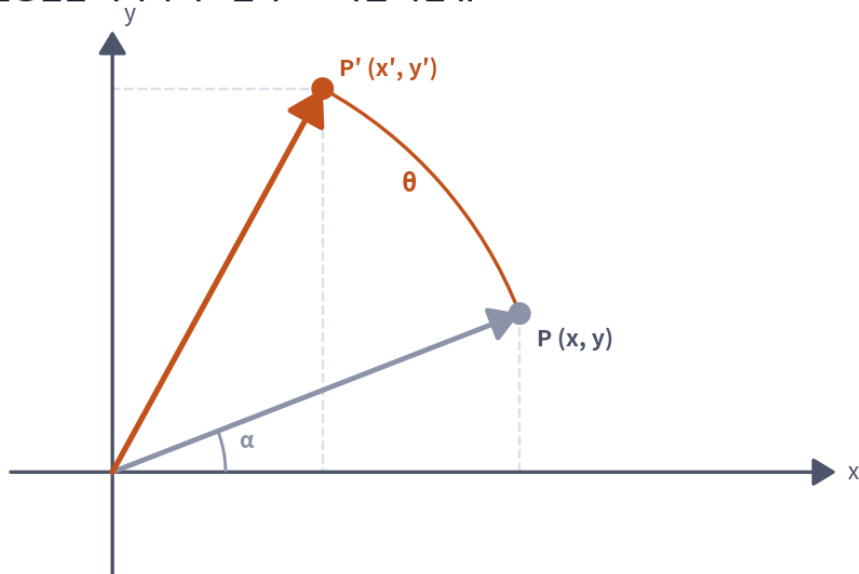
안테나의 "정면"이 함선의 "우현"이라서, 같은 표적이 $(+17\,320, +10\,000) \rightarrow (-10\,000, +17\,320)$

두 숫자가 자리를 바꾸고 부호 하나가 뒤집혔다. 이것이 90도 회전의 정체입니다.

회전행렬은 어디서 나오는가

외울 것이 아니라 삼각함수 덧셈정리 한 줄에서 바로 나옵니다

회전행렬은 어디서 나오는가 — 2차원 회전 유도



원래 점을 극좌표로 쓰면

$$x = r \cdot \cos \alpha, \quad y = r \cdot \sin \alpha$$

θ 만큼 더 돌리면 각이 $\alpha + \theta$ 가 되므로

$$x' = r \cdot \cos(\alpha + \theta) = r \cdot \cos \alpha \cdot \cos \theta - r \cdot \sin \alpha \cdot \sin \theta$$

$$y' = r \cdot \sin(\alpha + \theta) = r \cdot \sin \alpha \cdot \cos \theta + r \cdot \cos \alpha \cdot \sin \theta$$

$r \cdot \cos \alpha = x$, $r \cdot \sin \alpha = y$ 를 되돌려 넣으면

$$x' = x \cdot \cos \theta - y \cdot \sin \theta$$

$$y' = x \cdot \sin \theta + y \cdot \cos \theta$$

이 두 줄을 표로 적은 것이 $R_z(\theta)$ 다.

그래서 $R_z(\theta)$ 는 이렇게 생겼다

$$\begin{bmatrix} \cos \theta & -\sin \theta & 0 \\ \sin \theta & \cos \theta & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

회전행렬이 늘 갖는 세 성질

- 행과 열의 길이가 1 이고 서로 직교(90°)한다
- $\det = +1$ — 크기를 안 바꾸고 거울상도 아니다
- 역행렬 = 전치(행·열 맞바꾸기, $R^{-1} = R^T$) — 되돌리기가 공짜다

행렬을 쓰는 이유 : ① 세 축을 한 번에 처리 ② 여러 회전을 곱해서 하나로 합침 ③ 되돌아갈 땐 전치만 하면 됨

Part 1

좌표계 여섯 가지

각각 원점이 어디이고, 축이 어디를 향하고, 무엇에 붙어 있는가

측정



안테나



동체



NED



ECEF



LLA

안테나 좌표계 ① 극좌표 (Polar)

레이다가 물리적으로 잴 수 있는 것 — 거리 하나와 각도 둘

측정

안테나

동체

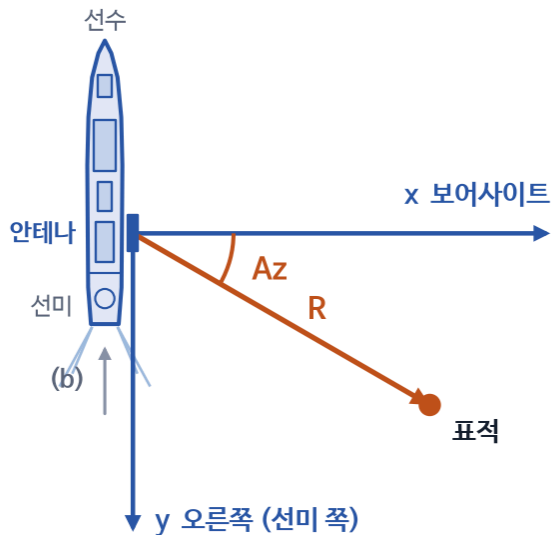
NED

ECEF

LLA

(a) 위에서 본 그림 — 방위각 Az

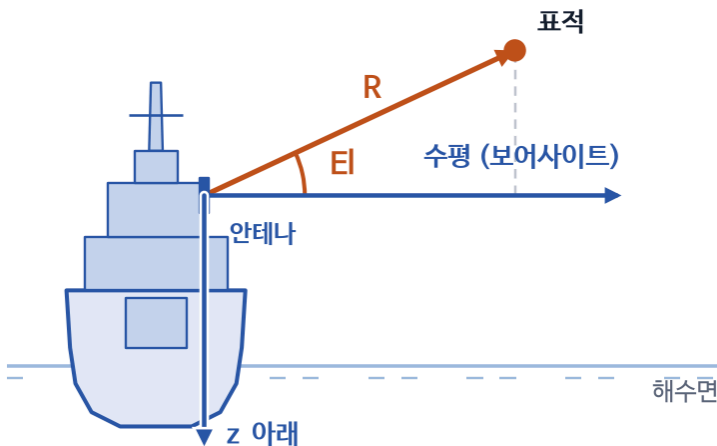
갑판을 내려다본 모습. 보어사이트에서 오른쪽으로 잴 각



(b) 는 이 배를 화살표 방향으로 본 모습이다.

(b) 뒤에서 본 그림 — 고각 EI

같은 배를 선미 쪽에서 본 모습. 수평면에서 위로 잴 각



z 는 아래가 +. 표적이 수평면보다 위에 있으면 z 는 음수가 된다.

세 성분

R 시선거리

전파 왕복시간 $\times c \div 2$

Az 방위각

보어사이트에서 오른쪽으로

EI 고각

수평면에서 위로

20 km / 30° / 0°

보어사이트 = 안테나가 똑바로 바라보는 방향. 손전등으로 치면 빛이 가장 센 한가운데 방향입니다.

안테나 좌표계 ② 직교좌표 (Cartesian)

회전행렬을 곱하려면 x·y·z 세 성분으로 풀어써야 합니다



$$\begin{aligned} x &= R \times \cos(EI) \times \cos(Az) && \leftarrow \text{보어사이트 방향 성분} \\ y &= R \times \cos(EI) \times \sin(Az) && \leftarrow \text{오른쪽 방향 성분} \\ z &= -R \times \sin(EI) && \leftarrow \text{아래 방향 성분 (위로 향하면 음수)} \end{aligned}$$

예제 값을 넣으면

$$\begin{aligned} x &= 20000 \times 1 \times \cos 30^\circ = +17\,320.5081 \text{ m} \\ y &= 20000 \times 1 \times \sin 30^\circ = +10\,000.0000 \text{ m} \\ z &= -20000 \times \sin 0^\circ = 0.0000 \text{ m} \end{aligned}$$

왜 직교좌표로 바꾸나

극좌표는 사람이 읽기 좋지만,
극좌표끼리는 회전을 합성할 수 없다.

회전행렬은 벡터에만 곱할 수 있으므로
각도로 표현된 방향을 세 성분으로
풀어쓰는 준비 단계다.

역변환에서는 *asin* 대신
atan2 를 쓴다.
반올림으로 NaN 이 나거나
 $\pm 90^\circ$ 근처에서 정밀도가
무너지는 걸 막기 위해서다.

읽는 법 : $\cos(EI)$ 로 표적을 먼저 수평면에 눕히고, 그 길이를 Az 로 앞(x)·오른쪽(y)에 나눠 담습니다.
위아래(z)는 $\sin(EI)$ 몫 — z 는 아래가 양수라, 표적이 위에 있으면 z 가 음수가 됩니다.

안테나 좌표계 ③ UV (방향코사인)

표적 방향을 안테나 면에 드리운 그림자로 표현합니다

측정

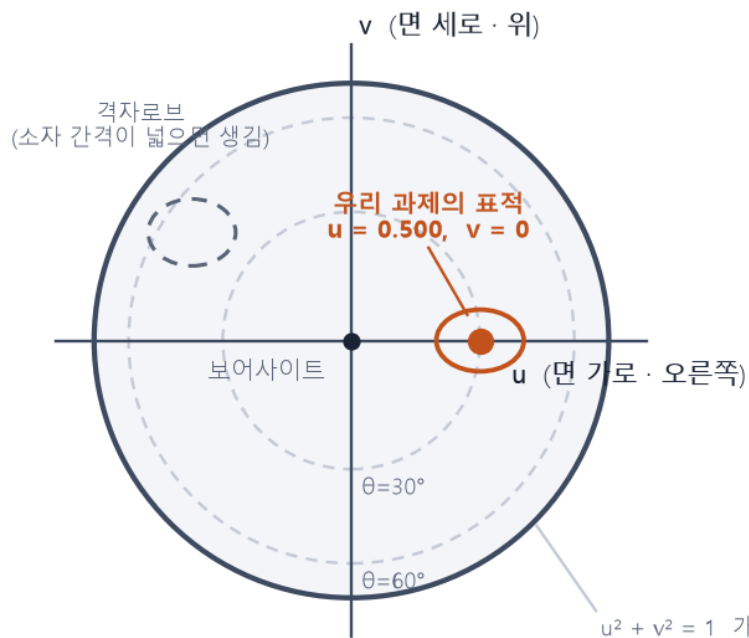
안테나

동체

NED

ECEF

LLA



UV(방향코사인) 좌표

$$u = \cos(EI) \cdot \sin(Az)$$

$$v = \sin(EI)$$

$$w = \cos(EI) \cdot \cos(Az)$$

$$u^2 + v^2 + w^2 = 1$$

- 빔 조향 위상차가 u, v 에 정비례
- 빔 굽기가 조향각과 무관하게 일정
- 원판 밖으로는 빔을 만들 수 없다

왜 UV 를 쓰나

현대 레이더는 대부분 위상배열이다.
수백~수천 개 소자에 위상차를 줘서
빔 방향을 전자적으로 바꾼다.

$$\psi = -k(m \cdot d \cdot u_0 + n \cdot d \cdot v_0)$$

소자 번호에 u, v 를 곱하기만 하면 된다.
각도(Az, EI)로는 이렇게 단순해지지 않는다.
되돌릴 때는 $asin$ 대신 $atan2$ 를 쓴다.

$$Az = atan2(u, w)$$

$$EI = atan2(v, \sqrt{u^2 + w^2})$$

빔 굽기가 조향각과 무관하게 일정하고, 격자로브 위치도 $u_0 \pm \lambda/d$ 로 단순하게 나옵니다.
UV 는 빔 조향용 표현이라 이번 변환 체인(극좌표 → 직교 → 동체 → ...)에는 들어가지 않습니다.

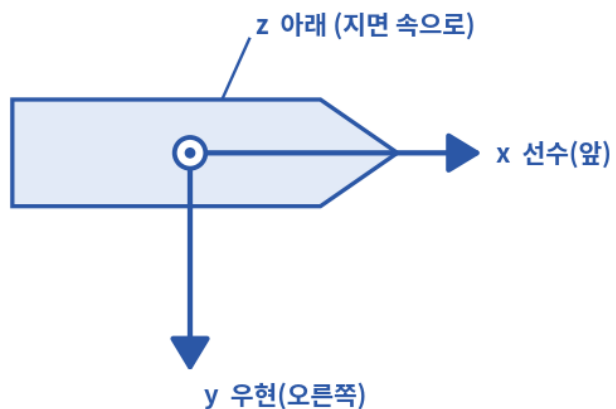
동체(Body) 좌표계

배에 실린 모든 장비의 공통 기준 — 안테나·INS·무장이 여기로 모입니다



동체(Body) 좌표계 — FRD

위에서 본 그림. 원점은 무게중심.



자세각 세 가지

$C_{ned \leftarrow body} = R_z(yaw) \cdot R_y(pitch) \cdot R_x(roll)$ (3-2-1 순서)



원점

배의 무게중심

축

x 선수(앞) · y 우현(오른쪽) · z 아래
→ FRD

자세각

roll 좌우 기울기 · pitch 앞뒤 기울기 · yaw 선수 방위

합치는 순서

3-2-1 (yaw → pitch → roll)

INS 좌표계 ① INS 는 무엇을 재는가

관성항법장치 — 회전과 이동에 필요한 값을 공급합니다



자이로 × 3

각속도 — 초당 몇 도씩 돌고 있는가
→ 시간에 대해 적분하면 자세 (roll·pitch·yaw)

가속도계 × 3

비력 — 센서가 느끼는 가속도 (정지 중에도 1 g 잡힘)
→ 중력 모델을 빼고 두 번 적분하면 속도와 위치

핵심 : INS 는 바깥 세상을 전혀 보지 않는다

GPS 처럼 위성 신호를 받지도, 지형을 관측하지도 않는다. 출발점만 알려주면 자기가 느낀 각속도와 가속도를 계속 더해 나간다.

장점

- 외부 신호가 필요 없다 — 전파방해에 강하다
- 갱신 속도가 매우 빠르다 (보통 100 Hz 이상)

단점

- 오차가 시간이 갈수록 쌓인다 (적분하므로)
- 그래서 GPS 같은 외부 기준과 결합해 잡아준다

출항 전 초기 정렬 — 중력으로 수평을 잡고(leveling), 지구 자전을 감지해 북쪽을 찾는다(gyrocompassing)

INS 좌표계 ② 스트랩다운과 짐벌형

"플랫폼 좌표계"라는 말의 의미가 여기서 갈립니다



짐벌형 (gimbaled)

플랫폼이 물리적으로 수평을 유지한다



“플랫폼 좌표계”가 실제로 존재

스트랩다운 (strapdown)

수평 플랫폼은 계산상으로만 존재 (DCM / 쿼터니언)



현대 함정 INS 는 사실상 전부 이쪽

	짐벌형 (gimbaled)	스트랩다운 (strapdown)
구조	센서가 짐벌 위에 얹혀 있고 모터가 늘 수평 유지	센서가 동체에 직접 고정, 배와 함께 기운다
수평 유지	기계가 물리적으로 한다	계산이 한다 (DCM / 쿼터니언)
"플랫폼 좌표계"	실제로 존재하는 물리적 프레임	소프트웨어 안의 상태값일 뿐
특징	정밀하지만 크고 무겁고 비싸다	현대 함정 INS 는 사실상 전부 이쪽

INS 좌표계 ③ 이번 설계에서는

조건 하나가 복잡한 이야기를 통째로 없애줍니다



"INS 는 플랫폼 무게중심과 축이 일치한 상태로 설치되어 있음"



INS 좌표계 = 동체(Body) 좌표계 (설치 오차 0, 레버암 0)

따라서 INS 를 독립된 변환 단계로 두지 않습니다. 좌표계가 아니라 값의 공급원으로만 쓰입니다.

INS 가 주는 값	어디에 쓰이는가
roll, pitch, yaw	3단계 회전행렬 C_ned←body
위도, 경도, 고도	4단계 로컬→ECEF 회전과 평행이동
(속도)	표적 추적 필터 · 도플러 보정 — 이 발표 범위 밖

NED / ENU 국지수평 좌표계

배가 아무리 흔들려도 북쪽은 계속 북쪽입니다

측정

안테나

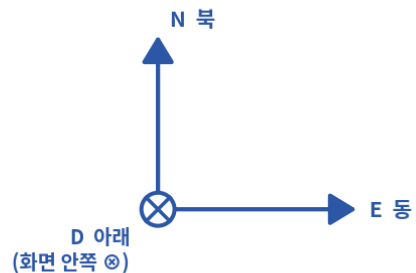
동체

NED

ECEF

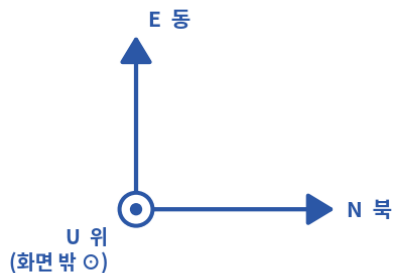
LLA

NED (항공우주 · 항법 · 무기체계)



NED 값 (N, E, D) → ENU 값 (E, N, -D)

ENU (측지 · 측량 · GIS · 로봇틱스)



둘은 같은 정보다. 축 순서와 z 부호만 다르다.

이 좌표계의 존재 이유

배와 함께 이동하지만
함께 회전하지는 않는다.

그래서 표적이 실제로 움직인 것과
배가 흔들린 것을 구분할 수 있다.

추적 필터를 여기서 돌리는 이유다.

"아래"는 지구 중심 방향이 아니다

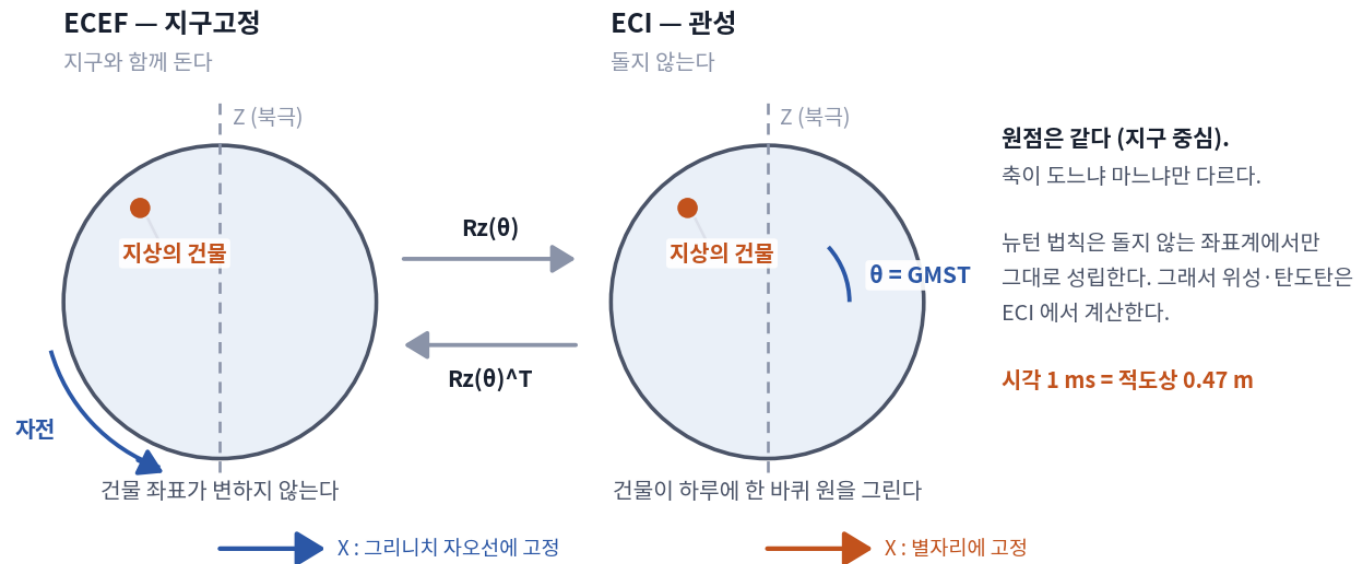
타원체 법선의 반대 방향이다. 지구 중심 방향과는
위도 45° 부근에서 최대 약 0.19° 어긋나는데,
이 둘을 혼동하면 지표 위치가 약 21 km 틀어진다.

로컬 평면의 한계 — 지구는 둥글다

원점에서 멀어질수록 실제 지표면이 평면 아래로 내려간다
5 km 2 m · 20 km 31 m · 50 km 196 m · 100 km 786 m

ECEF / ECI 지구 중심 좌표계

원점은 같고, 축이 도느냐 마느냐만 다릅니다



ECEF 는 왜 필요한가

로컬 좌표계에서 위경도로 곧장 갈 수 없다.
로컬 원점(배 위치)이 지구 어디인지는
지구 기준 좌표로만 표현되기 때문이다. → 다리 역할

ECI 는 이번 설계에 필요 없다

뉴턴 법칙은 회전하지 않는 좌표계에서만 그대로 성립.
그래서 중력만 받고 날아가는 물체(위성·탄도탄)는 ECI 에서 계산.
항공기·수상함 표적은 ECEF/NED 로 충분하다.

LLA 측지 좌표계

우리가 아는 그 지도 좌표 — 다만 지구는 구가 아닙니다

측정

안테나

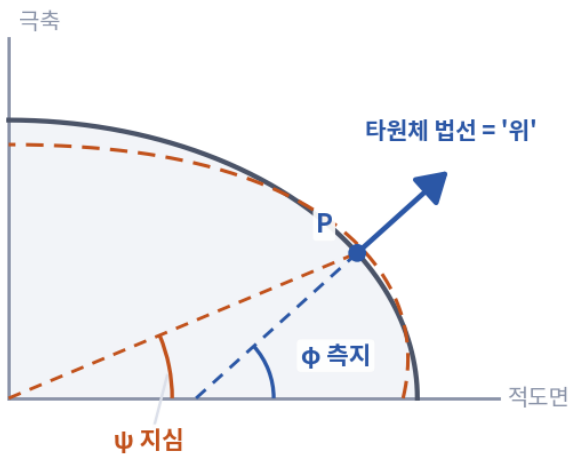
동체

NED

ECEF

LLA

지구 타원체 · 측지위도 · 고도 기준 (편평률을 크게 과장한 그림)



두 위도의 차이

$\tan \psi = (1 - e^2) \cdot \tan \phi$, 최대 0.192°
→ 지표에서 약 21 km 에 해당

고도의 두 기준

— 타원체 (WGS-84) — LLA 의 고도 기준

— 지오이드 — 해도·고도계의 '해발' 기준

해발고도 = 타원체고 - 지오이드고

한국 근해 지오이드고 $\approx +20 \sim +25$ m

시스템 내부는 타원체고로 통일하고,
표시할 때만 변환하는 것이 안전하다.

WGS-84 타원체

a (장반경) 6 378 137.0 m

b (단반경) 6 356 752.3 m

1/f 298.257223563

적도 반지름과 극 반지름의 차이가
약 21 km. 지구 크기에 비하면 0.3 %
정도지만, 구로 계산하면 위치가
20 km 넘게 어긋난다 (위도 45° 부근).

GPS 와 해도가 쓰는 것도 이것

고도의 함정 : LLA 의 고도는 타원체고 (HAE) — 해도·고도계의 "해발" 과 다릅니다

해발고도 = 타원체고 - 지오이드고. 한국 근해 지오이드고는 약 +20 ~ +25 m. 시스템 내부는 하나로 통일할 것.

여섯 좌표계 한눈에

좌표계	원점	축	붙은 곳	주 용도
안테나	안테나 면 중심	x 보어사이트 · y 오른쪽 · z 아래	배	표적 측정 (R, Az, El) / 빔 조향 (u, v)
동체	배 무게중심	x 선수 · y 우현 · z 아래	배	탑재 장비의 공통 기준
INS	INS 설치 위치	자이로·가속도계 3축	배	위치 · 자세 · 속도 공급
NED / ENU	배의 현재 위치	N,E,D / E,N,U	바다 위 지점 (회전 안 함)	데이터 처리 (추적 · 필터링)
ECEF	지구 중심	Z 북극 · X 적도 ∩ 그리니치	지구 (자전함)	지구 기준 공통 좌표, 위경도로 가는 다리
ECI	지구 중심	별자리에 고정	없음 (회전 안 함)	위성 · 탄도 표적의 운동 계산
LLA	(적도면 / 그리니치)	위도 · 경도 · 고도	지구	지도 표시, 외부 전달

순서를 건너뛸 수 없습니다. 안테나는 배에 붙어 있고, 배의 방향은 북쪽 기준으로 알려지고, 로컬 원점의 위치는 지구 좌표로만 표현되기 때문입니다.

변환 체인 — 무엇이 회전과 이동을 공급하는가

회전은 설치 방위와 INS(자세·위경도)가, 이동은 레버암과 INS(배 위치)가 공급합니다. 이 구분이 그대로 오차의 출처 목록이 됩니다.

신호처리 출력

R, Az, El (안테나 극좌표)



안테나 좌표계

Polar → Cartesian → (UV)



동체(Body) 좌표계

x=선수 y=우현 z=아래 (FRD)



로컬(NED) 좌표계

x=북 y=동 z=아래 ★ 데이터 처리



ECEF 좌표계

지구중심 지구고정 직교좌표



LLA 좌표계

위도 · 경도 · 고도 → 전시기

극좌표를 x, y, z 세 성분으로 분해

표현만 바꿀 뿐 · 회전도 이동도 없음

$C_{body \leftarrow ant} = R_z(\text{설치방위}) \cdot R_y(\text{백틸트}) + \text{레버암}$

회전+이동 설치 도면이 공급 · 고정형이라 상수

$C_{ned \leftarrow body} = R_z(\text{yaw}) \cdot R_y(\text{pitch}) \cdot R_x(\text{roll})$

회전 INS 자세가 공급 · 매 순간 변함

$C_{ecef \leftarrow ned}(\text{위도, 경도}) + \text{배의 ECEF 위치}$

회전+이동 INS 위치가 공급

위도 · 고도 반복 계산 (값이 안 변할 때까지)

WGS-84 타원체 · 직교좌표 → 위경도

표기 : $C_{ned \leftarrow body}$ 는 동체 좌표를 NED 좌표로 바꾸는 회전행렬.

$v_{ned} = C_{ned \leftarrow body} \times v_{body}$ — 화살표 방향이 곧 변환 방향.

거꾸로 갈 때는 전치 $C_{ned \leftarrow body}^T$ 를 곱한다.

Part 2

실전 설계

함선 고정형 안테나를 놓고 변환 경로를 설계합니다

신호처리 → 데이터 처리 (좌표변환 + 추적) → 통제제어 전시기

상황

주어진 조건 여섯 가지와, 그것이 설계를 어떻게 묶는가

조건	내용	설계에 미치는 영향
① 플랫폼	해상 함선, 고정형 안테나	안테나가 돌지 않는다 → 회전행렬이 상수. 대신 배의 흔들림을 전부 계산으로 보상
② 안테나 설치	선수 기준 시계방향 90°, 무게중심에서 30 m 뒤 / 10 m 위	설치 방위 90°, 백틸트 0°, 레버암 (-30, 0, -10) m
③ INS 설치	무게중심과 축 일치	INS 좌표계 = 동체 좌표계 → 변환 단계 하나가 통째로 생략
④ 입력	안테나 기준 거리·방위각·고각	체인의 출발점이 안테나 극좌표로 확정
⑤ 처리	로컬 좌표계에서 수행	체인의 중간 목적지가 NED 로 확정
⑥ 출력	위/경/고도 + 안테나 극좌표	정변환뿐 아니라 역변환도 필요

④·⑤·⑥ 이 체인의 출발점·중간점·도착점을 이미 지정합니다. 설계자가 정할 것은 그 사이를 어떻게 이을 것인가입니다.

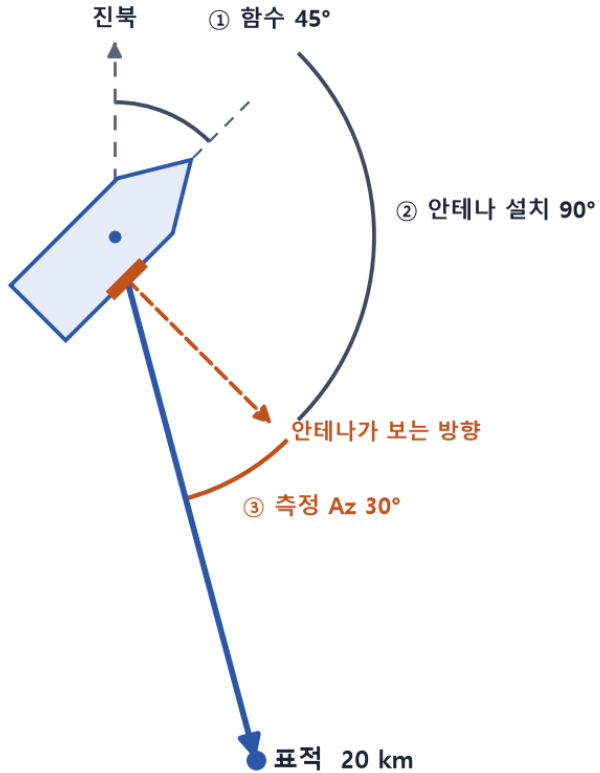
단계별 좌표계 선정과 그 이유

단계	좌표계	왜 이것인가
0	안테나 — 극좌표	레이다가 물리적으로 잴 수 있는 것이 거리와 두 각도뿐
1	안테나 — 직교좌표	회전행렬은 벡터에만 곱할 수 있다
2	동체 (Body)	안테나·INS·무장이 만나는 유일한 공통 기준. 배를 거치지 않고 바깥으로 나갈 방법이 없다
3	로컬 (NED)	배가 흔들려도 이 좌표계는 흔들리지 않는다. ENU 가 아닌 NED 인 이유는 동체 FRD 와 축 의미가 맞아서
4	ECEF	로컬에서 위경도로 곧장 갈 수 없다 — 다리 역할
5	LLA	전시기·통제제어가 지도 위에 표시하는 형식

쓰지 않은 좌표계

INS ③ 에 의해 동체와 일치. 항등행렬을 곱하는 셈	UV 빔 조향은 안테나 내부의 일 — 데이터 처리 체인 밖	ECI 관성 동역학 전파가 필요할 때만 (위성·탄도탄)	ENU NED 와 정보량이 같다 — 하나로 통일
--	--	--	--------------------------------------

배가 기울지 않았다면 — 방위각은 그냥 더해진다



$$\begin{array}{ccccccc} \textcircled{1} & 45^\circ & + & \textcircled{2} & 90^\circ & + & \textcircled{3} & 30^\circ \\ & \text{함수} & & & \text{안테나 설치} & & & \text{측정 Az} \\ & & & & & & = & 165^\circ \end{array}$$

세 번 연달아 오른쪽으로 돌았을 뿐이니, 직관적으로도 당연합니다.

실제 계산값 165.074° — 차이 0.074° 는 레버암 30 m 때문

그런데 왜 굳이 행렬을 쓸까?

roll 이나 pitch 가 조금이라도 있으면
이 덧셈은 즉시 깨집니다.

세 축의 회전이 서로 섞이기 때문입니다.

단계별 변환 ①~③ 안테나 → 동체 → 로컬

1 안테나 극좌표 → 직교좌표

표현 변경 (회전·이동 없음)

$$\begin{aligned}x &= R \cdot \cos(El) \cdot \cos(Az) = +17\ 320.5081 \\y &= R \cdot \cos(El) \cdot \sin(Az) = +10\ 000.0000 \\z &= -R \cdot \sin(El) = 0.0000\end{aligned}$$

2 안테나 → 동체

회전 + 평행이동

$$\begin{aligned}C_{\text{body} \leftarrow \text{ant}} &= R_z(90^\circ) \cdot R_y(0^\circ) \\p_{\text{body}} &= C \times p_{\text{ant}} + (-30, 0, -10) \\&= (-10\ 030.0, +17\ 320.5, -10.0)\end{aligned}$$

3 동체 → 로컬 (NED)

회전만 (원점이 같음)

$$\begin{aligned}C_{\text{ned} \leftarrow \text{body}} &= R_z(45^\circ) \cdot R_y(0^\circ) \cdot R_x(0^\circ) \\p_{\text{ned}} &= (N\ -19\ 339.73, E\ +5\ 155.17, D\ -10.0) \\&\text{진북 기준 방위 } 165.074^\circ\end{aligned}$$

여기가 데이터 처리 구간 — 추적·필터링은 로컬 좌표계에서 수행합니다

단계별 변환 ④~⑤ 로컬 → ECEF → 위경도

4 로컬 → ECEF

회전 + 평행이동

- ① 배의 위치를 ECEF 로
- ② 로컬 벡터를 지구 방향으로 회전
(회전량은 배의 위도·경도가 결정)
- ③ 더한다

5 ECEF → LLA

위도 · 고도 반복 계산

닭-달걀 관계라 딱 떨어지는 공식이 없다.
위도를 알아야 곡률반경 N 을 구하는데
 N 을 알아야 위도를 구할 수 있기 때문.
→ 구로 본 위도에서 출발, 값이 안 변할 때까지 반복

표적 LLA = 36.233700252°N 127.364344961°E 고도 41.4952 m

왜 고도가 10 m 가 아니라 41.5 m 인가?

레이다는 수평($\theta = 0^\circ$)으로 쏘고 안테나는 10 m 높이니 "표적 고도 10 m" 일 것 같습니다.

그런데 빔은 직진하는데 바다 표면은 멀어질수록 아래로 휘어 내려갑니다. 20 km 지점에서 그 차이가 31.5 m, $10 + 31.5 = 41.5$ m.

되돌아오기 — 역변환

조건 ⑥ 은 결과를 두 가지 형태로 요구합니다

역변환은 새로 배울 것이 없습니다

① 회전은 전치 (transpose) ② 평행이동은 빼기 ③ 순서는 거꾸로

```
표적 LLA (36.233700°N, 127.364345°E, 41.4952 m)
→ ECEF                                     // 정변환과 같은 공식
→ 로컬 NED   C_ned←e × (표적 - 배)
→ 동체       C_ned←body^T × p_ned           // 전치
→ 안테나     C_body←ant^T × (p_body - 레버암) // 전치 + 빼기
→ 극좌표     R = √(x²+y²+z²), Az = atan2(y, x), El = atan2(-z, √(x²+y²))
```

결과 : R = 20 000.000000 m Az = 30.000000° El = 0.000000°

입력값과 정확히 같은 값이 돌아왔습니다. 왕복오차 $\Delta R = 0.0$ m, $\Delta Az = 1.8e-12^\circ$ — 컴퓨터 반올림 수준입니다.

부호 하나, 전치 방향 하나만 틀려도 이 왕복 시험은 즉시 실패합니다 — 그래서 가장 강력한 검증 수단이 됩니다.

Part 3

C 로 짜서 확인하기

좌표변환은 "적당히 그럴듯한 값"이 나오기 때문에 눈으로는 검증되지 않습니다

Visual Studio 2022 · C17 · 경고 0건 · 왕복 오차 $1e-9$ m 미만

구현 — 애초에 실수하기 어렵게 만들기

좌표 변환 버그의 특징은 컴파일도 되고 값도 그럴듯해 보인다는 것입니다

①

함수 이름에 방향을 박는다

```
f_BodyToNed() / f_NedToBody()  
f_AntToBody() / f_BodyToAnt() / f_EcefToLla()
```

②

회전은 Rx·Ry·Rz 곱으로만 만든다

```
Matrix_Product3(&Rz, &Ry, &Rx) / 역변환은 Matrix_Transpose()  
행렬 연산은 참고 소스 matrixCalcLib 그대로. 원소를 손으로 안 쓴다
```

③

단위는 안에서 하나로 통일한다

```
rad · m 만 쓴다. deg 는 DEG2RAD() / RAD2DEG() 로 입출력에서만  
중간에 deg 가 섞이면 값이 그럴듯해서 더 못 잡는다
```

검증 — 갔다가 돌아오면 원래 값이 나와야 합니다

왕복 시험	측정값 → LLA → 측정값. 콘솔과 UI 가 입력과의 차이를 같이 찍음	부호 · 전치 방향 · 순서 실수
예제값 손계산	동체 좌표는 Rz(90°) 로 돌리고 오프셋을 더하면 손으로 나옴	레버암 부호, 설치 방위
자세 바꿔 가며	UI 슬라이더로 roll · pitch · yaw 를 다르게 놓고 왕복 확인	대칭 자세에선 안 드러나는 전치 오류

최종 출력값

조건 ⑥ 이 요구한 두 가지 형태

입력 : R 20 km · Az 30° · El 0° | 플랫폼 36.408°N 127.307°E 0 m (정지) | 자세 roll 0° · yaw 45° · pitch 0°

[1] 위 / 경 / 고도

위도 36.233700252 °N

경도 127.364344961 °E

고도 41.4952 m

WGS-84 타원체고

[2] 안테나 극좌표

시선거리 20 000.0000 m 0.0 m

방위각 30.000000 ° 1.8e-12 °

고각 0.000000 ° 1.7e-12 °

오른쪽은 입력값과의 차이 (왕복오차)

역변환이 입력값과 컴퓨터 반올림 수준까지 일치 — 변환 체인 전체가 서로 정확히 역관계임을 보여줍니다

1e-12 °

왕복 각도 오차

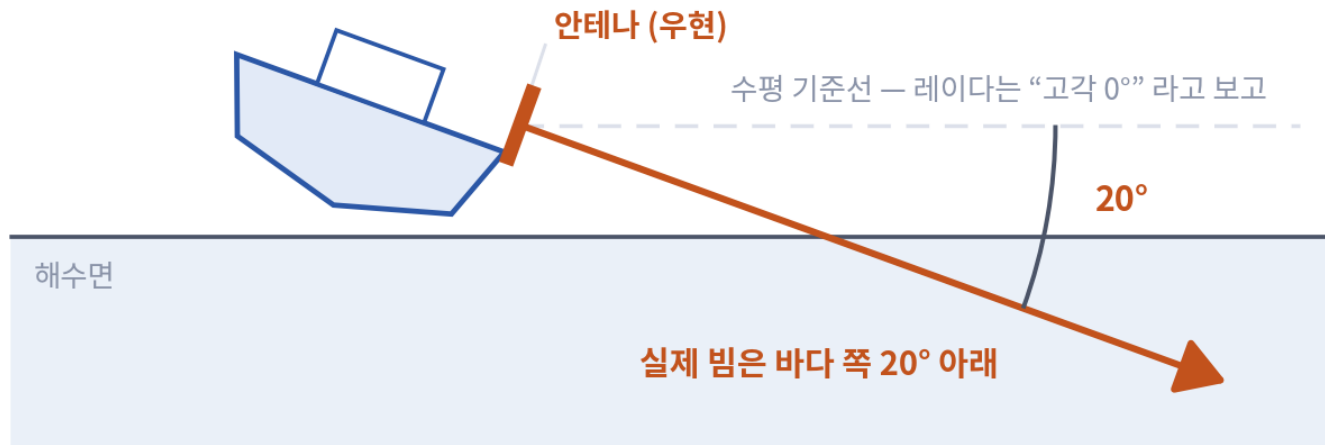
0 건

컴파일 경고

< 1e-9 m

왕복 거리 오차

확인 실험 — 설계 판단이 실제로 근거가 있는가



실험 B 배가 기울면

같은 측정값 (Az 30°, El 0°) 에
자세만 바꿔 넣은 결과

roll	실제 고각
0°	+0.03°
10°	-8.61°
20°	-17.19°

레이다는 여전히 "고각 0도" 라고 보고합니다.
그건 안테나 기준일 뿐입니다.
roll 20° 면 20 km 앞 고도가 5.9 km 어긋난다.

실험 A 레버암을 빼먹으면

수평으로 정확히 30 m, 고도로 10 m 어긋난다.
거리가 멀어져도 이 오차는 줄지 않는다.

실험 C 지구 곡률

5 km 2 m · 20 km 31 m · 100 km 786 m.
거리의 제곱에 비례해 커진다.

각도를 더하는 방식으로 이 효과를 만들 수 없습니다 — 해상 플랫폼에서 회전형렬은 선택이 아니라 필수입니다.

UI 로 확인 — CoordUI

같은 CoordCore 를 물고, 입력을 바꾸면 바로 다시 계산해서 단계별 값을 보여줍니다

프로그램 구성

CoordCore

좌표변환 정적 라이브러리 (C)
coord_frames + 참고 소스 matrixCalcLib

radar_coord

콘솔. 과제 3.1 입력값으로 단계별 값 출력
왕복오차까지 같이 찍음

CoordUI

MFC 다이얼로그. 오른쪽 화면
변환 로직 없이 f_* 함수만 부름

실행 프로젝트 둘 다 CoordCore 를
ProjectReference 로 물고 있음

CoordFrames

측정값 R [m] / Az / El [deg]

플랫폼 위치 lat / lon [deg] / alt [m]

플랫폼 자세 [deg] roll / pitch / yaw

roll

pitch

yaw

안테나 설치 az / tilt [deg] / offset [m]

예제값 복원

입력 각도: 도 / 변환 계산: 라디안, m

단계별 결과

단계	x / N / X	y / E / Y	z / D / Z
1) 극좌표 -> 안테나 직교	17320.5	10000.0	0.0
2) 안테나 -> 동체	-10030.0	17320.5	-10.0
3) 동체 -> NED	-19339.7	5155.2	-10.0
4) NED -> ECEF	-3125892.5	4093775.0	3749164.2
5) ECEF -> LLA	36.233700	127.364345	41.4952
역변환 -> 극좌표	20000.0	30.000000	0.000000

최종 출력

위/경/고도 36.233700252 N 127.364344961 E 41.4952 m
안테나 극좌표 R 20000.0000 m Az 30.000000° El 0.000000°
왕복오차 dR 0.0 m dAz 1.8e-12° dEl 1.7e-12°

roll 슬라이더를 돌리면 앞 장 실험 B 의 고각 변화가 그 자리에서 보입니다. 발표 중에 직접 돌려 봅니다.

정리

- 1 좌표계는 "어디에 서서 어느 방향을 기준으로 재는가" 이고, 좌표변환은 그 기준을 맞추는 계산이다
- 2 변환의 재료는 회전과 평행이동 둘뿐이다
- 3 순서는 안테나 → 동체 → 로컬 → ECEF → 위경도. 건너뛸 수 없다
- 4 회전은 설치 방위와 INS 자세·위경도가, 평행이동은 레버암과 배의 위치가 공급한다
- 5 돌아올 때는 전치하고, 빼고, 순서를 뒤집는다. 왕복이 맞으면 구현이 맞은 것이다
- 6 배가 기울면 각도 덧셈은 깨진다 — 회전행렬은 필수다
- 7 로컬 평면 좌표를 고도로 그대로 쓰면 안 된다. 지구는 둥글다

감사합니다

질문 환영합니다

측정

안테나

동체

NED

ECEF

LLA

코드 · 문서 : `radar-sw-study / Part2_CoordFrames`